Resumen Clave: Parcial de Bases de Datos I

1. Fechas y Edad Exacta (Serie 1B)

Enunciado: Mostrar el nombre de las personas y su edad actual calculada a partir de la fecha de nacimiento.

```
SELECT apellido_nombre, DATEDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, GETDATE()) AS edad
FROM persona;
```

Explicación: *La función DATEDIFF calcula la diferencia exacta en años entre la fecha de nacimiento y la fecha actual del sistema.*

2. Agrupamiento con HAVING (Serie 1B)

Enunciado: Mostrar los periodos cuyo promedio de importes supera 25.000 considerando solo importes mayores a 4.000.

```
SELECT periodo, AVG(importe) AS promedio_periodo
FROM gasto
WHERE importe > 4000
GROUP BY periodo
HAVING AVG(importe) > 25000;
```

Explicación: *El WHERE filtra filas antes de agrupar, mientras que el HAVING evalúa condiciones sobre el resultado agregado del grupo.*

3. Categorización Condicional con CASE (Serie 1B)

Enunciado: Agrupar los gastos por rango de importe (bajo o alto) y mostrar la cantidad de cada grupo.

```
SELECT
    CASE WHEN importe < 20000 THEN 'Bajo' ELSE 'Alto' END AS rango,
    COUNT(*) AS cantidad
FROM gasto
GROUP BY CASE WHEN importe < 20000 THEN 'Bajo' ELSE 'Alto' END;
```

Explicación: *Todo bloque CASE utilizado en el SELECT para categorizar debe repetirse idénticamente dentro de la cláusula GROUP BY.*

4. Manejo de Valores NULL (Serie 2)

Enunciado: Listar las personas cuyo número de teléfono no está informado o sí lo tiene cargado.

```
SELECT persona_id, apellido_nombre, telefono
FROM persona
WHERE telefono IS NULL; -- O IS NOT NULL para los informados
```

Explicación: *Los valores NULL nunca se evalúan con operadores de igualdad convencionales; es obligatorio utilizar IS NULL o IS NOT NULL.*

5. Reemplazo de Nulos con ISNULL (Serie 2)

Enunciado: Mostrar las personas reemplazando los valores nulos del teléfono por el texto "(Sin dato)".

```
SELECT persona_id, ISNULL(telefono, '(Sin dato)') AS telefono
FROM persona;
```

Explicación: *La función ISNULL evalúa la columna y devuelve un valor alternativo en caso de que encuentre un registro nulo, evitando vacíos.*

Resumen Clave: Parcial de Bases de Datos I (Continuación)

6. Funciones de Conteo y NULLs (Serie 2)

Enunciado: Mostrar la cantidad total de registros y la cantidad de importes no nulos de una tabla.

```
SELECT COUNT(*) AS total, COUNT(importe) AS no_nulos
FROM gasto;
```

Explicación: *COUNT(*) contabiliza todas las filas sin excepción, mientras que COUNT(columna) ignora y salta automáticamente los valores nulos.*

7. Relación con JOIN y Agrupamiento (Serie 3)

Enunciado: Mostrar el importe total acumulado de los gastos agrupado por el nombre de cada tipo de gasto.

```
SELECT tg.nombre, SUM(g.importe) AS total
FROM gasto g
JOIN tipo_gasto tg ON g.tipo_gasto_id = tg.tipo_gasto_id
GROUP BY tg.nombre;
```

Explicación: *Se vinculan las tablas mediante un JOIN utilizando sus claves correspondientes para luego agrupar y sumar los importes por categoría.*

8. Integridad con LEFT JOIN (Serie 3)

Enunciado: Mostrar los nombres de todos los conserjes indicando el edificio asignado y NULL para los que no tengan.

```
SELECT c.apellido_nombre, e.nombre AS edificio
FROM conserje c
LEFT JOIN edificio e ON c.conserje_id = e.conserje_id;
```

Explicación: *El LEFT JOIN preserva todos los registros de la tabla izquierda aunque no posean coincidencia en la tabla derecha.*

9. Subconsultas con IN (Serie 3)

Enunciado: Mostrar los edificios ubicados en provincias cuyo nombre contenga la palabra "San".

```
SELECT *
FROM edificio e
WHERE e.localidad_id IN (
    SELECT l.localidad_id FROM localidad l
    JOIN provincia p ON l.provincia_id = p.provincia_id
    WHERE p.nombre LIKE '%San%'
);
```

Explicación: *La subconsulta genera un conjunto de IDs de localidades que cumplen el filtro y el WHERE IN evalúa que el edificio pertenezca a ese conjunto.*

10. Subconsultas de Exclusión con NOT IN (Serie 3)

Enunciado: Mostrar todas las personas que no figuran como administradores.

```
SELECT *
FROM persona
WHERE persona_id NOT IN (
    SELECT administrador_id FROM administrador WHERE administrador_id IS NOT NULL
);
```

Explicación: *Filtra y excluye de la consulta principal aquellos registros cuyos identificadores se encuentren dentro del conjunto devuelto por la subconsulta.*